

Opgave 1: Geheugengebruik (6 punten)

- a) MB = MerkerByte = 8 bits (1 punt)
- b) Q1.6 (2 punten)
- c) Of IB0 en even of oneven getal is (2 punten) Enkel overlap genoemd (1 punt).
- d) In een DataBouwsteen (DB) (1 punt)

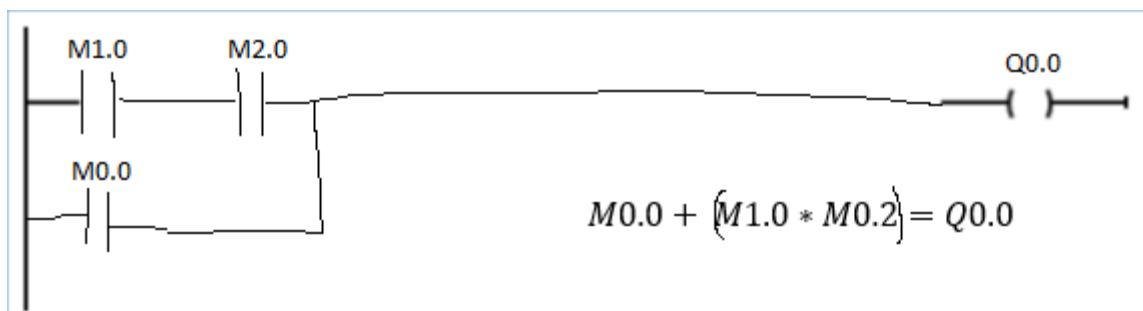
Opgave 2: Taalselectie (10 punten)

Geef voor elk van de onderstaande situaties aan welke Siemens programmeertaal (LAD, FBD, GRAPH of SCL) het meest geschikt is voor het programmeren van de beschreven automatiseringsuitdaging en motiveer je antwoord. Puntenverdeling: Taalselectie (1 punt) en motivatie (1 punt).

- a) SCL, want lijkt op PASCAL of andere structured text programmeertalen
- b) SCL, want complexe bewerkingen
- c) GRAPH, want gemakkelijk states te programmeren.
- d) LAD, want lijkt veel op relaischakelingen dus blijft leesbaar voor monteurs
- e) FBD, want lijkt op bouwstenen uit de digitale techniek.

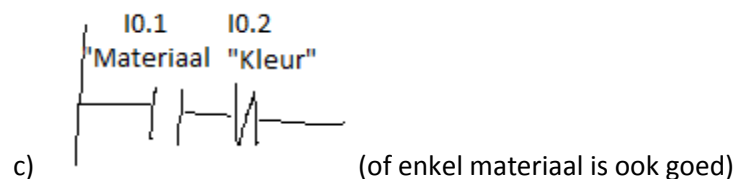
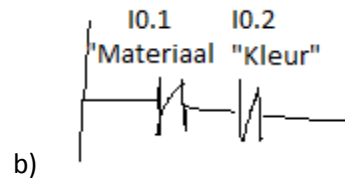
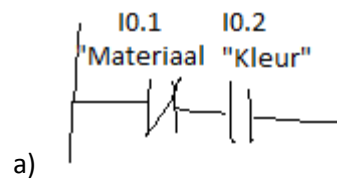
Opgave 3: FBD, LAD en SCL (6 punten)

- a) (2 punten)



- b) Laag (1 punt)
- c) Tag_2 of Tag_3 (1 punt) (mag ook de adressen noemen)
- d) FC kan geen waardes over aanroepen onthouden. (2 punten)

Opgave 4: Oplossingen (7 punten)



- d) N "Schuif_1" (Q0.0) (2 punten)
- e) N "Schuif_2" (Q0.1) (1 punt)
- f) Geen/0/niets (1 punt)

Opgave 5: Timers (4 punten)

- a) Een berekening/voorwaarde maken met als uitkomst een variabele tijd of twee verschillende tijden die aan de timer doorgegeven worden (hoe sneller de band, hoe korter de puls). (1 punt)
- b) Meerdere antwoorden mogelijk, één antwoord is voldoende: Een byte is misschien niet groot genoeg om alle producten te tellen, het merkeergeheugen is globaal, liever in een DB. (1 punt)
- c) Voor 2 punten: 1: groter datatype (liefst int of dint, real, Lreal zou ook kunnen) en 2: in een DB. (2 punten)